

A Packing of 100 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{14}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 100 3-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{14}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.351347. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. No packing with more three-spaces in this row gives a value to compare with. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 100 subspaces of dimension 3 in $\mathbb{R}^{14}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.351347 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 14$, $n = 3$. The cell $N = 100$ is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. No packing with more three-spaces in this row gives a value to compare with. The Rankin simplex bound for this cell is $3(14 - 3)/14 \cdot 100/99 = 2.380952$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

```
python grassmann/verify.py grassmann/packings/m14n3N100.txt
```

in <https://github.com/Ge-limin/math>.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 184 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

A Exact value

numerator:

117567357528660005073102381983470865798581496045955581560274430882658542

048650662100237131827629671036755257081418828660959174398918498645804858

9

denominator:

500000000000856274099678478841923733709760258368532774457351555741698778

185265057211587761325879873394896638124545350992766975322740753669169895

B Coordinates

100 blocks of 14 rows with 3 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m14n3N100.txt`.

-146373136524	-413465160311	-230889733510	-30418328874	-601292957172	160381248756	267548465040	-260086461456	-213900563327
180493099439	182902249013	34481948066	89442673491	-57407453307	85303007105	-129691989423	-318288798884	-266691770399
-10160058662	365466748973	8840378928	3410877611	-33510959394	249618088779	36613520704	-305637911497	-578157561811
-181843490291	-241163386672	52174581289	2619842701	106647799226	128351403326	21723330917	-298009631692	277966365597
-312858486773	338329650514	-353231954090	184386578713	-245933269657	26979888020	218345191384	291227591877	128866945962
-13910352619	-434918922173	70187061018	-253625148754	416724294060	-86684340748	161407035878	250266131298	-2262611715
273784932587	-37490465502	-102740357944	-184898511484	-637644702033	16576008555	801519338385	-187815717012	115962141454
448790751685	217359205213	24534186066	336965482504	-254921006937	-561859560092	122607452291	-328913383952	391643637706
-34041793085	28764238756	-143156905471	179922839240	357140992267	139953085383	-97460796018	327512354913	-170773318282
559520834929	-151468070944	-82549583991	-282105905673	-174503799196	-275678417367	-306878335548	-134618895211	418738869683
7626313708	186577022570	-716377050814	8417401337	178255290201	13082573013	-167001802821	-267817672941	151498803977
-321100551782	364582865604	421733933068	162920229283	-301968578453	-113950229281	-91589416721	-307484969754	-118368220783
347807662204	231784409940	167196709300	-138469714640	476807409249	-548704861199	93832501378	30466075311	-414083036534
-5030123351	79812295940	-235638240505	-241759723506	-28936008890	-360690458721	317111855250	-51144054413	70322013265
260306826356	66177984865	-147462471358	605699731263	331952067176	-106441951837	-188759263917	-246006294261	-357885965585
33752998837	48253893400	-55205712908	-231035246514	-280886285803	52780662202	-433985311548	-254583750406	-73214318009
317473062281	370904955150	402216973682	-317507042898	192248843329	-275299657041	137194882120	-540692036806	92435636408
-19855138434	51664426639	-243247751166	-330765212095	413025384804	163758341116	-3564347094	-132516500603	-341732803814
-484434802250	645065704273	-27589623574	70095000721	43766344126	-131258970466	-241392375434	-385164467836	-195098500465
86015467717	1494977733921	-565048592740	26386499916	-152483375151	-100855710722	-180825774582	408279249983	711222190869
-129332409215	-188874315360	181557873343	65524409106	741009479790	-188608068158	-673723648598	91140763722	141958810214
-14991525466	375724307960	-171131241883	413502307962	12130005852	246447598925	296564943665	10178117820	-125947754374
51718238032	17892701447	-106402215197	451118247945	-119268604812	-428861293303	-978893602	-403792991699	505440696807
-18537718811	189115430165	-413253634739	-460183219981	-149807858644	174930371490	91610423188	-183447115266	405870537767
-141821949412	-306491153198	-342303325052	404435070307	-111429731196	592128397712	57184793330	-195837040522	-146926672673
-553235522444	-203237610175	-32128272056	-186058936964	-45187640828	-88858955787	-57801329759	52038473653	140133699664
-489134818603	-9492878697	195378356324	-13516528642	-121513503970	319823376490	-160893482531	-235816003665	-203302002096
49356464997	-257552862281	-183009374843	73707870655	101863782829	-73254093356	-217063308402	659665589261	-109798409635
-97138700427	-358355585754	-285423037793	173329233005	351202626817	190611144374	-135019304835	48035374042	543734915756
202373738951	-483984226771	-84817117825	26389779252	-39573514691	154390798703	-270619873952	-50849884130	-207025383460
-42291491447	-177239169039	307921283714	-63724714618	-185136266240	109734937368	123667926322	198918813656	39026363512
117891045099	-55510939237	16613963885	80345678955	193007182644	186766073420	-8723550119	63901332111	34586042391
452359416604	-4080830188	136609930190	-52719429897	-235529223795	-178967825452	380541519236	-379650821632	-158436008377
69333800654	198632250881	-109277686867	402007305342	-350113662112	-289621984337	176014287943	161873483198	-461525778968
355015438420	-6014954610	-656170452896	-9669677199	520399194824	-218566359401	-134775164182	-299410823381	-2689434489
-337600542636	87177544811	-531112563611	-268696796269	241526917070	-12233363335	4910979571	-171830597965	476407072626
-405817883103	-95296178639	93056416897	238639895156	-99547546250	13767968708	192073670142	109406328309	332683103128
-218863329172	-606341190212	7386629150	-543229427	512312874701	136270046124	151349561436	182457985102	171344496085
-180448601986	142381740759	44571336900	-414175433521	-70191164553	-92724416135	683855331813	259848504634	12614018267
425525526829	71547339573	70278854065	-79133884922	-124156366625	66521555650	-314202455210	241646898980	10542465919
-136846752100	2468000890207	147100404885	340402416206	-129060782713	-109757273323	-535624465802	509115619206	206987050874
-198810843987	304474243238	-189012675168	32792132944	-24149904537	380509070574	-154790001927	-539944066984	12851529591
266511541464	-111334656218	-80186459441	38995508988	-179829768717	-403789069504	-30550711358	-51704624253	-125884258349
-312152313234	-285366119753	-303977222967	-645159917011	-108570411777	-155854381465	182642702579	91006424945	357162209421
-433315564272	406181211070	-88845587094	-86349096953	-18354805368	622166913622	-306217980348	-25284252838	-136984877414
338399821720	158322568900	-5871155896	98476213264	491552949627	22932070663	-480020920534	-302357965380	405973334848
-165218827661	2685762080	19526933766	-374460394762	5961377692	186047382792	-32352742690	-36475903243	48933632013
190434910703	518549640752	-31508588986	-29670367130	130607221576	369425040188	94574985390	200464219442	-90570021086
-496961977794	-127706134512	261549758427	-377359799205	-351047672426	50436759388	-117294529833	160284794641	404981148092
120603102114	325407621090	-47646080744	168344229905	451814613350	-183403842753	282666595129	-273201136927	624838500444
-150123081844	146217646807	373215567066	-491991164086	525991754137	-435407799363	221239107009	-196772730349	-58929898509
-157052023047	223737653656	-538643500813	-430576752502	-64931457325	-455904197375	-247148312307	6525683865	-41274113304
143478518707	-133528302767	144307602676	-101336277934	191488397730	289730362093	-147558194365	-159247848734	4932465480
-322844874098	345643094626	84047693253	-56805787064	-256881953525	379214163870	308566457196	374537154228	274695807131
76600138107	-292716545731	-452550877662	224055704232	275641891858	480813773468	70290488364	-86244884405	-107443794766
162064361059	174933043584	-398835526357	350084020420	158838032941	-85268775393	175285966062	-137130499610	581858866338
-235025986248	-446258120223	54813374174	-144040305812	89575179965	164158633823	-59086266188	253454023255	156016951734
-90382639242	160370813504	-12542408165	269788318062	189470224458	-357932673861	196373223294	131538468939	285347200367
-370826948432	14144353665	-239475702363	77110869131	-290762088389	-3065320816	-307378976016	286793787519	268147819357
-502159120069	22922933267	241792095953	198889976960	-218849130193	-224218534420	-236013162507	66559817200	-117671001268
-211834100414	-537887895437	-273709032628	-271155019220	493498704222	279933602754	204389831717	-155920526995	182000330880
360011625725	-75662783975	234216281921	150522804905	95320129810	64536705566	163236481141	-192183356255	-285198502929
-181275575889	-83042217922	-124055434215	-70521750055	49994450812	-583305556318	286601926215	-13109617080	-112204581927
-33592932922	-2824197998	490221449164	-145065400533	-53436294471	230162272375	-324692295507	-86769518976	-251627780755
298312674619	-172369457069	113513871670	272769868855	-86883674544	-248119251042	-356505906934	123784333461	-11674682843
-110241464849	-418728144411	-371692749564	-41858409947	354916958440	422788202225	604117600194	126017378317	-177208115965
-204927156627	-324845351007	486650241764	9967669803	71405806621	188618878183	12486122210	126894602558	447322416548
101032521210	-131015944029	-288718085848	264557717208	238800048712	489152795846	-154592552045	-830230813570	190727516033
347130590532	-120829553280	-155161170935	220234954860	-49115526440	136357669737	218650277726	319088302411	-29505892469
-254165283407	551092655357	-15586919960	-476975167693	-453433152761	-43561454570	235098528470	-234251798886	-68354711497
-231189345308	-412661280894	-571146158520	59293859394	223280596351	-25171796729	-76765167106	-380919324117	453079473521
199699703619	372120223758	-346565827655	-120193218447	414196964569	-75237023869	25811603435	329566203737	44499537500
185679139032	95660994036	37419567472	-514770934443	95412633234	-32996991938	-95815540318	-463897555575	885643434196
230323617053	184781687150	244187985184	35317680706	-433493375479	24957089744	-394816544158	-309498989121	80322742724
-421736757396	-54839273529	309697621796	517228023521	-315461633309	-251148408387	163957064441	190395884636	608829767394
-577023249476	174307766709	-220563776145	2201142695	-270263974179	6853203750	618886670935	-	

196428509790 86263858925 35075543443
-228772265636 -30227673955 -333497733303
116192016010 101990623826 -224442497082
-30341207017 277202465691 408441798994
-12336180807 -61514830041 -85383329951
-65498024766 -571411841873 -291317470777
347360536210 -266953624891 -158252525938
12935486489 204304778238 352589301900
5530716677 105220493988 16297173572
-447473109544 2646611919747 -87073678325
-43392629799 -117999938679 424380761949
30365371860 -129830603518 65411099498
-801743582591 -198026509362 -66341270243
40503032683 62448486720 -303765015499
12522359194 521849833538 -584273841727
139839942916 -182179050888 -298770345779
21525827954 8240841997 117084052532
83992627546 310006158673 158849010870
-52339314672 -365416029542 -87627247840
-277291773169 -195933214938 -12712573005
-104378245511 -657652399517 -110747665437
-447306601949 -7839787326 338721424631
-67638888767 185333099314 7121668585
462052076251 -4791438050 -321590274143
-257230808923 188487667238 331295882212
-141060596725 -408536280192 47560781332
129699055238 10734760942 303154962675
303477150819 -247059776091 452604190521
-422510320958 91310086408 -307271102276
-116853552188 -52015865245 -504181869202
-311862132310 141010540820 -6414235603
83132384771 -246754894466 65292268498
-197678901739 -382514133054 21827220382
177228295472 1526961281 -162251611366
163940795543 513012263261 -163513351623
-542414936823 208453330220 -366533106984
109847446856 -147522222267 -224364588833
-147104515693 304508437475 252472048709
-296887072412 -210780318420 302454931947
38811826009 -105037685902 -469706578002
133512459606 -311714643512 -341590612668
-43108230287 340318259419 209040477658
-425996275039 111953057374 -146077955461
-382634159012 178705239774 -221456263678
305113410052 297926126543 66663491485
-210732835283 -175741905813 388229646154
518076349801 -42234359840 -102420332320
245170258714 -281244782038 409325729628
-494489705022 93274949446 48473653911
-283799682668 130271070789 30785955965
-149733763694 -35589965636 -37654294097
-94647708410 -377723396484 36957435978
-135818468659 -215400505336 -515262897402
183395155991 43170979413 48685177886
217769462252 -1847576885 197100227486
10072367441 155559102935 305735075494
537094885421 -41881561151 7551700776
82461491400 -353249164026 -444419582853
-189422712704 297284955004 59089769896
-374120094232 -383351155347 463287625222
-149737866986 -247742013464 42800566976
-394070259371 -208460320814 -315303443335
64341188540 361036264763 -149211094077
170883958670 -302889947022 -467158280752
303723230777 -302324639070 -45456530228
-11474193617 5433368948 -196272286650
-249700484280 235372266060 -329680811959
-391649397895 533037435184 30304919313
-305708732156 105300963094 -164415015573
240314574953 67430498257 -220823695751
-222989637013 -330916427278 212196615907
-278244427330 -334769059034 -360476336756
-354383539360 -65438395590 272504771525
371866092478 25032215939 40947102996
-37864242882 89717364686 -30954001057
-252757926192 -461868219158 -464005854278
-63303394511 -447304981403 -6400671124
332532067057 -68891304729 -570380978705
568537350970 156412294371 -372622356669
-35353105580 -267315435353 41245651562
124344818168 73232829767 -80587154983
-125627318026 186411214283 -74114462212
131938293409 249004555170 225347820854
-253296520537 432528574638 -418438975241
-348626989702 410537948539 -123283003377
-96397695927 103284867911 66757132738
-412926398262 -90342226043 -127571569604
285408604326 -36209433387 209825128637
184193628766 -446374722994 180676449076
-134153492385 -88427090226 -172560875158
108890553972 -291245955791 77260188579
504623899652 -4862681022511 -173719356297
-411347177152 244438060467 -229386041827
7673899688 -42382381733 19485382089
350087479887 218562488537 -129731941449
369505723092 -74000061236 -105730639639
201649481490 451870303355 531257820868
276057889197 231391473044 2276042418
112916067350 -67641852856 463093310704
359707172778 275853884676 -277025425447
73701719237 -80011583360 -112061972871
33401357502 -124626857927 484177439998

-76428893830 64371706566 -463198688984
-39383865372 173795431590 67072196736
363847943463 324192485588 139435345143
345840664971 -34590562353 249718663498
111681278499 -434760748165 -102135432469
-137334876557 40016935545 269513828950
-135173953903 266623205980 436952144373
-28534546107 12898625391 245946330792
-5693678714 -513095132868 -122423879931
284315955530 45002704567 104342961805
172489320039 131671181993 175749788379
-361270139162 431271425086 -349880905632
-641709941413 -71761098459 279124599278
-193050135475 -351275608738 327979123523
-59593492858 29635745168 15911328076
138127475211 294987897330 -46407243735
154007071118 -671452700206 -63557239876
-140092103567 -32463368650 -422491028800
90119656743 -16220887709 13510759791
202767543323 189530569271 329785479430
-136428850292 -174606599006 34092012825
-45123919909 -309988144006 -134050601526
227379890298 207213869828 -47611708683
-295941964377 38542639881 -339962764806
15417443075 62354129881 119764630618
383953410032 -910760567959 -352866486968
104800300549 13278930834 453284233557
463282404519 251759240977 -19876881982
-315266849071 41194271400 -42391453578
-42707210333 346922862384 289504391445
120773927335 -51478873827 -140697068249
-138184119467 1724884649 474889343104
42148640721 -541886773807 182493708440
-226952141200 -73652747377 132223926053
106056399442 63764860324 22692962713
273493011909 -465044282688 49299646155
-279793517891 268931967120 -151088975413
565581248766 152493603775 -363238893727
79689261672 -126790622602 502134669035
377548986101 -35799261666 54083107187
-112839773370 -364985676876 -78941257946
-407404656981 -330695594036 -446403147320
231102702179 182144789522 -186162646581
-412869836125 -98533007961 128689851739
226114159110 -88374528692 -194154496274
118137337314 -253701629152 -178688130814
-140715775932 59633621033 460588839001
87783360258 98491486051 483741365817
-69496060256 -205672536370 308576099058
-253549208908 335337443799 -313020684930
-500495321317 -88366035850 -356266117462
-128340258628 295331861196 -184851263906
158326613463 -2683353025 -26225238483
29729134169 526623757639 4351238759
-413693463522 380815451844 163281373692
387765439446 447876551244 104562047763
12937395118 96980529353 -191797686685
-126177499009 -27471143483 228427479626
-117974426988 362422372655 -23309835627
-102476303463 -63303015344 -173415494329
57194903002 212717401787 37221050293
240446096669 147914114704 -307034531627
-81504784810 -104809353392 6832552139
-389631828229 -57782800385 -497048484388
2729320601 57584202833 -450322527716
-533789549962 -159243452027 432937433438
-13528411360 156575067872 295900943285
316347603696 -280241409370 62333237335
239584044314 -495308047920 13016902247
52988924886 17232337598 236265362095
82721110751 147595744712 185206263783
481911028075 8837057339 -100450011860
17734467363 -36749683702 -15620148283
58357624708 109675500946 505605936741
-136013021238 -219165332055 -289359897484
548191074616 -171487486511 603411609044
120514080782 -654917544089 93186788670
84694078705 182988990526 181989989507
-251299992220 52782322431 189250884091
-269702664359 -26026518448 306160802836
397687924447 541474052503 -218737540130
-98417726002 91010940410 -27406749876
156025849160 46916877011 -245240783820
297341748484 -343186694399 -287272405836
-43022323813 -210331450753 -176220207264
-327828643867 -188629247464 141094601524
-107378534656 396911920568 -113840607380
651916603429 -109565249040 -363829702208
191537295169 -106968432664 -29155053287
-315575168408 -309662800466 -92841306973
16104644550 567074985241 -17364359154
-47733880234 216304738811 -548920736831
-143033150321 370143959818 408235748928
159194930996 -311944590161 -66531234559
-279420995111 -214723107329 -176237709478
-55493845124 -173595954272 7229484014
-170408346629 134710444186 -35406922073

-133855659170 101735298939 293211909538
477269969067 73006270937 -516003444048
59330981720 29394874170 -248994271165
112265498211 -731428115990 54246139804
7688609086 378294696853 344181319741
-426641145954 51990582820 -425997139154
77715041064 92196532465 -380956661729
-574317347266 29764521751 -245407932744
-66640856261 -17834014895 -83101640069
-283256240844 -318208876041 168209817594
-271711687554 -88348192984 542345159362
-306278832980 91912895450 -432167427362
208700072608 -409729743784 212860810512
-52201591404 174715210166 103804483484
-162305678099 199326684507 174623006057
37680570139 -135941071003 -43120496770
-466649800236 -437504637987 -118192062496
258230707080 469076245013 -66915399441
-129668948726 107716996510 -72196259873
-251347327250 1218282992286 -81167189175
489112357543 -236168620881 -77777368080
-44577736494 -207103957312 -468937566585
-56241529291 -380519146569 -133539409054
-94571716664 -113911858103 395756737081
-155886573259 -337981834623 -272517786823
226763557962 38629032687 503463593306
-107100473639 -73607545556 177448581080
-278607273161 -14588425202 -7305304664
-444956541095 -4829123158045 -74259751593
-111940702925 -9097171024 95564050466
-132840784492 603752248741 -104571525076
-215493587074 9297652982 -314496136265
479618694007 209117080388 -168883993569
-327451903998 234273644588 -184835699032
183297228630 253584156558 121183502405
-237638925011 -162725703695 597760141231
-122725827709 -282513223764 60666850139
-343792573877 483768372637 279030542101
49803818896 187467554681 -188817438670
460551006291 -270404958949 -420576315094
28031386326 -215556874307 -68883795961
-287356253291 424005309707 -491026246297
580638145335 155418983498 -235175199264
471793286736 211775095148 443561498634
-35426133495 -182331045214 256830473564
-76721238843 480874605004 -75990712497
-59094750896 -89520234129 -290078249453
-33722893495 66996050876 -33372649465
141434428806 -111302371875 -290692354443
-270592117909 -463533092679 -163330623396
-191850470998 181995863960 132728957074
22857395918 243160729000 -61422404002
55758499066 286950031480 55231203159
524731147216 142138521039 52163481902
117382870226 -4168298441 335129720428
160688213833 143151395756 -265983887771
184584586164 120547243916 41498029547
182953574612 -349656195268 -3569480095964
-228042397961 -184146566656 -510983301001
-239011220963 -245297711351 325622992850
-420190599320 -73827079044 -116467818800
-152723537526 586453429995 -19495913837
177013675497 -321215429020 -365338689528
-272985392910 -221613448681 177021767259
-445544619818 281188878488 -80551422070
32032806210 255611980015 -303339844911
121472538092 -135535372462 -390768199796
-330581261645 -531845023859 215597931209
145446984519 -280857819759 -372497513609
-27709553995 132051625312 219593500250
168235025291 171999495829 148714136344
-369167987834 409256522284 -1263448624556
42276534944 292700481267 -424052136978
-6660867921 416407657947 -281728401029
-106159906040 117715558848 183967049583
-92746476260 170789020147 101225294343
446973989071 -5795482697 111086708904
155605174743 286541629616 396902982498
-663605414861 36372969376 -33742201795
-58098272368 -140783953595 -318544815082
98754773029 -136782791997 -53681674104
-245373926946 -255856823642 219194381310
416573078925 -187816703277 -257750751621
437408679981 -179286301458 191484624556
-283067986020 184731958911 325395950892
-108666514885 -129854593775 461429334530
-218435018452 -546747878412 -359729252931
-75823866320 -76908314209 -164362994076
-290132498314 78798066114 -7790139865
175262797964 -239323783102 21495299817
-138772652324 -370090388377 421275689601
-59958188276 448180929707 33710971618
525220214724 77200423777 388755400544
78597792321 289417128835 -201214449075
-529525882075 -8692718688 -222176404768
3427015650 82601433091 -190977229209
9563556068 867682766463 -310485650492
237502731918 -146921185102 114367881048
-419964451240 143878062893 167648376664
-295626913994 -359512733607 -57909843948
222321013690 -198314345280 63694665821
57994556433 -351622440330 -461456161845

149367904838 272386465288 82173262671
-390853725781 -2764661989 -165980788454
231829572944 226441554410 -348455948429
174827949611 -208736994910 -127512459810
-243998242994 -22149994325 -197756128944
-166174188195 -127087499746 587482029136
132942072908 -295462397826 -78290398175
65275315774 -1279296651 162397141932
-38129926734 -111652754045 73856953950
-54348437521 106326739138 -262859722860
81251438306 -103455087102 385062273731
-39948875966 -117869964070 385714789914
494606693834 -361817097644 136694965807
-346493557923 -130923002797 346449718597
123979563559 -145029555993 69514714215
200220267156 -353976103371 -175375696990
77687086547 -35802393320 -615235097150
-642338894635 -573392740827 -207474662840
-6768465385 -6474999651 -6024346976
-5698554722 489738979040 737961521
310743456383 -235517888006 100449934106
-103281324867 97712480881 -75828737181
315024228638 -314399181885 114405948532
45511395356 -358650916257 42691600275
35242612362 201926117719 692540037524
-225590160869 -133067943534 64945932748
378519368122 28527925612 -392283445548
405836445577 26687062562 -119533650422
221247435104 -365371092414 -198640686483
-326115727848 175000998807 45703404411
-292507353197 -312309239672 -371193309101
100815114261 -366825977052 198368181510
233992427146 403261011844 -197064708734
354356085194 89939904457 244393975964
16978422827 -275427774371 -204520930961
-32854140981 268618187319 -357724907391
-222931003774 -148386524198 -111335829071
163557906980 -106848788508 -4804977076160
-290322791495 46117219020 35231329474
-642199891779 -642939672260 -1008232372
145415229308 166222435738 -44062972316
-143367017744 26501375627 468480845216
-447581707647 408901618557 31881600820
-187675855293 79613857018 -99216675182
-75003214616 241546112180 384927425926
-169866203166 -94077027349 202648209065
431588418101 -298255781904 404187961508
472662780022 212197366523 28445530836
-170416805763 632852930554 138337094449
282699014149 411533580804 -38836808100
-25237315899 -173828593504 -20916616172
-115678322522 50654952737 -7850776710
-109258461718 214825659716 -473578622867
-328096573251 -152598000932 -327482636041
78149594238 -444381099587 -5811531931
-368080695823 49498041035 318507663596
-217460998527 -64022424585 -378824279655
-410924868640 -38081911618 537847474936
-396999410947 -907012685 -93715510932
-376068140186 244604751406 -253790725559
-71896061803 -197306733904 -168678277934
180292417259 153892128249 -106866667038
-277499596283 -268403488421 -75062796962
-42185946463 220319228456 565374007615
201059825049 -118285245790 482372265572
142044101041 -462233550846 146653218661
-430620874358 -118713042746 208113845376
55935375559 -168978228365 -200305380244
276453142961 -320045969014 221222057700
-384154002566 68223296366 252100921975
202569714633 21595558959 -110740270794
-27793177523 -208425687060 -124159790094
-62258751710 429587128380 169507513281
-398409685078 -473198926479 -12665483369
271515322488 64159356661 -306811549077
-443032884773 213427032771 -271835148568
-484686184726 -171630997455 129766517923
274182085109 431844393477 259739911933
-399581467119 296776182450 -249500188219
-199374702197 93434996390 278159898809
291384543015 218380850456 -426162811229
29587792456 -304640106935 420101896753
-158725146113 218619776723 -45184668314
19498172746 -466922523900 -345616794639
163199894671 -4625117774990 73826036845
-217401932815 -112610899998 -56260903164
-337099531386 160901366053 -12766251344
-193022407690 48691452031 444960980358
-381194998526 -128026867672 -298588176813
95039196316 -98441028386 23576767020
-323074572806 -96001983341 231405992955
-424092709138 420345143930 -100040436554
457319401386 -236224538571 -537479964087
79999499697 247613770074 -252596315702
-228304877659 -59130382851 133405233134
45537394391 41451855028 448274414206
-166760543339 -225335790847 195001126873
5233066642 73780019163 210970624229
165867951178 -318756148771 318892067046
17864653708 1847657660 206977733183
-188640809381 9733525347 58504284554
-282611771556 -256604604843 -329903956060
-131292028360 -116520460582 142483483886
-191299891194 -673701598823 -73346911146
-106377844301 257981507661 405929176438
421402468885 -155296617918 346871296090
-265252095530 -268608175726 382689894307
-705304895418 -158442789765 -251105706370
-33966444037 396660803576 -12736446466
-10966736811 -455362992267 32784154814
41062729158 -267034660694 201744160698
142596337136 258009634334 -1160370898
-9502467864 -260982066523 289496118371
-301140797186 412917312690 374286395525
-292708254098 85770289385 24997349799
21634479392 -79678426185 -273691147077
207335966971 192549628501 -292385914632
9259563024 141807628459 279999575406
250692000317 223711327136 323123119540
84984510268 -33718824949 173822821106
5992367392 195802122384 381062178471
169472391570 259025764245 14073934564
-221632497153 -251362709748 155787122414
-341883881775 174395612886 -625434083185
-453956351085 391989002712 268532050356
-141365094053 -80665230937 98018880995
30695543359 254443107514 299248099780
-452265060791 -40380563392 249877497897
-454830526543 -387070208510 156196160584
-292340426601 360561979937 1774629530
-32182665671 -123670619766 49376451244
-818416220673 477629114649 -208697684720
399290936111 -363197366998 342981224481
-173454935533 -463412984247 -79188007754
-214650954072 57764117000 564372267564
-253555208717 15752529386 1150015060
-537099531950 8142975817 189000486248
-20747826778 -162844322590 391323845789
2464887853 105734673555 52707860858
140213553794 28990331864 -15664262317
-71123921536 -195236292194 -83189595567
-502733236946 23462492900 -3782519460
-53058044171 -231880639810 486472458644
147425910312 676141916826 306794195202
216907610704 -145875009972 103459306501
249288538528 125251763713 131453264554
-215164244043 448059976922 688574734287
-80139735013 150665442382 -393363874428
26195519069 48000958720 -1768222602782
-443536764547 85142495654 164400531372
1156383453 -368963903265 183106400913
50305889553 189297546889 -272640410338
97415565793 287627716023 -63550231713
-32472071903 314343994996 83395690582
18302865678 6182870568 116765295522
96269925859 -154206745660 23706037243
556977368099 131748847483 273937233489
604704291525 58696518187 113776373608
-167712851200 -480610136398 231907895641
152227112685 -371710836720 194981183359
250571134946 -86107727276 4124043363
-91915985070 -64368630951 26602042497
7225693328507 -45755732160 -281109233037
25735652679 192806216121 258659541247
51215062327 -102725009652 270679967447
40179188068 228507890356 -7129174679
-255783849602 379771527657 -290081725281
-112973838437 -223924013784 400207480245
176354879810 590591515715 331117225280
-381301137566 329553751424 12344525808
-3414366358 97193931031 290654559992
155960385529 179516181446 -242469018573
228614501968 -44415501658 522562467034
-265479721003 -439832341936 -53576002281
470924599790 341998004678 -572740885678
435393943711 251731420705 280229330046
42206294805 -78300914729 -451821785309
69269185811 -18504857037 -151060727449
-222566905121 296567029204 -174809468415
-241269616667 139873531759 -10477210300
-120359442997 232609073577 -123211529286
189225710932 51697026032 -3492238687
133122637743 384847776815 95280700493
145097746920 -414993120292 -97769580356
4986079213 47643762897 449901890558
107967016480 -34172638688 -39373581135
556328168734 -221449847650 163049537468
138136971234 301451646615 262467041597
-182710573544 336980930263 216951391373
304015120247 -210986610218 -56534145684
273476500613 -357450991697 -449032284990
110396293267 161311834986 -201525314833
-449248374559 -61364471922 239484235294
65533883131 -96049795525 -29486175383
332380292710 -143298385958 252462604447
-115550784568 392272767632 -407866495802
-106119356033 -409488687221 -252949768887
-516011023403 -366332805638 -612666964095
153005323993 -347439716625 511200339846
-179188935126 -27621978955 43188146484
138183298212 25469460658 -196153621531
324229455821 276348439689 -29289847330
362722057512 -37362524979 -2925319786150
-141226967611 -261565963233 -167733589120
-64734881791 -395260045902 -47940906984
-84295980889 81885879129 326572416345
579507551321 -91458226496 -94467242367
10007077320 -196424397719 487360540061
366797378565 -27026266292 -63038367204
-248485784677 -223099075571 239587119355
-41345286920 280798105049 -468845220805
-119756003915 530596394571 192697254439
294547966844 116310619595 12667252425
111508278996 -291991185959 303276749696
424039524934 349319722509 325263668511
3085192352 -127662996301 -222365938933
-238858743179 -121654605670 -624445016434
12705548370 -38720060903 -286091712125
-48431082634 184403392793 -91920908146
200569559726 -19150121315 -155809335417
-220127797403 87827634088 90593517496
180586165741 267307136022 84491949138
260762449018 -344909925566 389585896642
-142369884070 181821824909 194373864127
-110476062195 509836137102 -209981995424
-96244375662 -90379971853 -110421198686
43885637386 -619088424185 -257971110645
-39687559278 -26438707186 313273891519
572135985125 -78865078099 -148836220683
-646818341554 -276547687362 217858627106
-181138807906 -221082868108 -499596120865
150392662105 133374257207 -561499827503
156572458566 193553907605 -274529344456
-62535487233 3138469868271 -160050786160
-136784945858 -158999211412 120061139344
74633454429 175301808984 -211138642151
-611934571474 -135189596816 55486429555
361213688169 -102204436019 -17011641909
-439151959590 267413336824 -73406227161
329353874495 -22069323872 17691916283
-18593481960 6251262133 -184861532497
-195760809396 498918372833 62163306734
-103665160745 277344398620 154992840812
190217610688 265861382290 451670730641
52096243575 -54012435428 -198966641
56807999155 -379295442396 -241911019400
-181169379164 245955836814 236306730298
519402368238 309145836990 -38918912826
-323660459823 635640658214 -85189332684
-260229227766 9224051414 -501867207887
41596119436 27888542678 -677072917325
93847170278 350111380834 59455294036
-276716419775 259533684457 -126036035312
-283028620290 -167016320704 125386503864
-382437805196 -38029992814 -74303914250
253413661339 -31674727590 -178122567348
-351655217545 -242272690776 816064335
-132774501702 -115215070793 306755505118
451718611889 -121088758280 196972983735
333776998141 -60696771102 172195645140
-27359209903 -292916885929 122505985604
-166438553139 -136979923504 276753724791
296252717025 -64075097206 -155946866307
162235938547 -129594847788 54053814411
-101714282353 -629841967191 -53531070630
589751960391 -45307130614 62289621113
349615018787 289091986407 -195177512040
82585662886 -110708100970 -826141951734
110444086974 102191724880 -36940684492
-158069745002 212607054882 -60683045772
58092802897 -547935949649 -63725488939
-119347322005 -75672697541 -276308059975
-56243723355 -191136881032 81933722606
175480825446 -82860562034 3042866601630
-284872661103 201064551262 -162658854548
226594327728 122597475807 -123428001378
-449568575461 138661840928 -136240074622
212918162371 -384454935114 -366198781834
-164117383715 45923325980 340551938137
107514932818 361308733915 246244852257
366577497556 307247748169 -106931897323
-241409215459 545316535644 -186623064996
243023636233 277247755774 101043523286
184806662114 287334916730 442709152671
504056295727 121424590590 -3439095906186
-87529802589 188454669164 65439907782
-233476751242 167453281745 82847951396
-334855056293 27480220530 169224762503
524769894685 219640047721 164706957617
106015731149 383141266229 -439421280952
78165011426 56657612562 -496667848995
-311270621666 350735751184 -287262620254
23304028591 -655605440862 -149322895202
-9558046408 279960507409 563317192844
-392557599347 -201019947321 38420149211
111234654077 -256497362593 -85782744604
341984623765 -177470953147 144244794737
-8539027981 -14169889844 -136514402923
-215242910315 -36431986084 -79639985203
-336561720873 -52363348350 144351966420
-283587185461 448921314953 -21418860690
257806154583 -201247780660 -139878433243
-31383246546 -1889456165 388770129574
252204766197 545727625718 392846787144
59321101163 -174535083391 168821483326
-180234955774 361287906253 -17814486969

-44505479698 343207269582 -285301999875
-231235203910 -60457541021 110751799177
323405376740 -69457984225 -263358792877
-610891861190 45397617818 -182644204071
62982837548 87330806513 -247777420267
-73687654843 -9864001244 4038427295
429476841020 264348800225 -431694018989
159502614468 305318472749 395019208250
200460426095 90381961313 455643363476
-116919988205 -342206283390 -160521741127
-219411492842 -392626565312 428991923491
186280953758 72816440496 132208105421
436674362055 -195204182918 190657512969
-172650669795 -57444993563 -174194378456
50597483940 -8587128300 -222483408069
158276581917 -377015031032 -231619670075
-21941413857 68361461839 -569650053995
-578769886818 -60977344591 101307966698
42511908697 -86971555019 17215432419
278248628441 148222173642 -243769026110
-88465190729 78172031066 19277971949
438961665607 -401155897660 20310038833
306903089615 -327047433599 349027078446
-145973035129 -155548056581 -75824212019
90505667820 248368898752 238861465454
466726346834 -399574884591 -122514620574
266942541464 -6482468335 -221945981332
522475100445 541177733495 -134489461556
215616004619 -388779193849 -166051702672
-309411225737 -141301496523 -441850909172
-4617165684 204698371463 127465577942
308845173283 -11480460008 -324027802911
222453749782 60554055290 379681439350
-43725873111 -133767183579 -42613194659
155722118403 -21566659593 -328027137648
-30981100121 345554692962 -367962164163
224513213969 31634959677 145536969433
93162405177 234467404176 -30872162785
305128480466 212468196328 -46289835632
-94395074572 4207265224434 -152822702837
93088923412 131669772226 -17132784456
-286313740572 -212985811156 -170698590909
-218090935568 581341292785 401530164810
-158212308060 -297273851352 20941795913
288181468985 -99889389290 -92720870541
-415354365893 -39334909910 -563675438156
141078911338 285240786715 -467002779119
487317550523 -73899183760 -217805147057
411561685049 -333035656440 156726259442
477949783296 125543018452 -380592750582
236311965455 212157068719 -203788139925
163675333138 -144101641880 -299017461680
-10861093550 17914655472 338236676558
166138340822 -600319777135 110745531987
-604432328290 -72830666784 -507338351823
9108910085 242227613359 69587116598
-295026945036 -365387010868 300607055514
-146847410375 29875114917 -281005019278
177948194463 10530568428 -149285340702
445364888994 -35839103985 107403102041
-26882051981 401077418521 255788770664
-186170608257 -192673630938 164040347473
240147307468 -99478080189 -4277726266794
-51261801602 -407261637248 -41459707212
-32669548263 422558944790 -370000943341
-11966646138 -102478992057 223159414878
-183355093012 -89960907472 407340140213
-63083820743 157551681529 428620654716
427491288575 209976537252 305665952363
23117033058 -277666282384 -173266407615
360506482017 337594133616 -152543843551
-47924800235 117701612912 27898131747
404075962837 -285334358991 341538766350
-136154615059 196025238461 254579536732
-391660537119 37771957041 288079512480
500141645914 -29505657657 105626146791
77450673441 590148849252 200157577698
-37241033828 241753321774 22078402326
-198695238184 -93921320932 98669698905
-435269128767 -250956240389 323949347331
485710987895 502256407906 297145401746
93232656030 275581676206 -103484953729
-39454203236 55027007881 238370569662
-124140840401 180880224700 161870562401
-152073868959 271459094422 -110854717808
118944700779 504196014377 -130517271731
90859952556 -4041064554 167482266931
-66381503270 -49839176393 -457646810107
593884894632 -292360706742 30805393550
31060964681 -179391449649 -344409812720
276380174000 -187338162689 -294978984849
-17870057044 373852810282 -479479284708
-522200225294 -309342634084 287284638266
-32874331440 -64701552056 171055394052
-161226522331 195639837702 -259288331061
550203684697 -633124735848 84613623524
-311460301380 -262973077011 -272050461284
296752278495 -213031799325 -43243265369
-239954896748 -238943762184 -335628085114
-150110560318 12515078684 -155856738664
2506771474569 241994971234 -203426980897
155976764045 63341473330 -53817319969
137942340447 99932322689 -204003162753
85337838724 439433397336 448460770016
-47438899715 -11254852712 -185919245817
-128846613364 -153048124223 528601511326
212205539397 454246544722 -78380088705
350802814949 250052371778 -24147941198
-338540010892 343567759910 -659312430674
430320653414 88984612294 142424055041
238282690685 41624731055 -271780233044
97802568862 377667074764 -45496942359
-19242942907 313948046852 -119881654670
-92945559173 -80840394120 -69636251690
-46640496439 -442995022905 -368883305939
-402859993109 15999051932 -41125927008
-385682763464 242102635716 459832436160
151317973709 219495278582 -265420605389
273985879819 -321903221499 -124810724658
-213494130759 -78213526437 -88897228088
-323869522982 615226816 196402009432
-352011858962 117367179145 -105198879800
-327978302644 252691432760 -397690030578
-37449729522 234562966278 258880375888
-58056949364 -186561023316 458572815851
-311351352003 53155939800 314192686429
-301321206490 -202871145259 -38796825749
-211199133539 -781750701581 -109311596828
-243285666876 -15571710198 415968054975
116053722694 -31366361501 62451243252
-697827393664 131120539104 -125627704953
-168812080237 -195691009833 -376992745247
226965338544 246614081221 -28313940801
-360736879007 244740662957 -38796825749
-65273839012 -249836107607 -363621249892
-256265796674 -148258162619 307788141485
-396704189442 -82156645732 -86083556135
-328367136097 -44513080678 434843492245
184143892424 -124072625019 123702721646
-527860519549 -23813419485 -392957379191
206788062667 539281473634 97761313403
-122051967305 93205192393 138704577206
-303854202876 -251585774245 97230747044
307362481816 -130427218257 -314503411596
-20648337654 24784221409 -172759833384
245679255143 -626801492453 286216863463
136868885638 -234295092345 -352562926921
-168380786802 44715038163 -183302540592
-27601977149 -200346774431 394874238070
-74846776940 164982178301 70854549940
-175550520028 -181051948171 306459685864
69550326150 435479616512 -139709099457
-393553445101 116434425800 142875177256
189459466598 -153006720125 -144705524179
420944630329 -446277193904 60445741747
-572220649055 -186709410792 -169740301262
-212611509909 -371087538751 -204220723777
-234998609538 285244770863 -126759283516
-167397456742 -241012214185 268513614068
-305863684107 69519381961 301574159214
-2748182351 189491222920 182937999208
-201396849394 -348253581686 -565213461764
486615392204 42881026117 -5187383130
-100165088156 47865211383 -122618029696
-462021709905 -106865298238 -186624537996
-132822913060 299215522826 232674757988
-79569043778 -124845907225 433430125263
105121612659 -652326565109 -253067357185
-181880331311 -493735617584 137584057573
-20808213066 -132565421724 -153269941004
212988289508 111530080016 -625909264148
156611847593 -192937983513 373667551801
-217566785608 -127311254145 -236698871445
-92759354002 29511392767 -610989001510
-518701020555 -276618967646 -67391817926
182830280909 221720372029 -48811650498
-16337644521 17788953964 -327480845542
-91684560412 300599592788 194079201913
-6379232057 235839856023 259249520531
117733219622 -327252072680 442486024963
-63678715070 355946569385 -200046552979
-254199976052 59286571989 -6095296854
-112208488467 -196638136243 75504141391
-151458369497 -88404604681 -589365209663
-289424239227 53303399546 95783712739
42982078669 35665767126 5510840502
-629213938962 -560607442297 -339966666036
-38637020477 113689805370 261992750635
-489793477614 127474087244 325539385994
-387695406848 284114706327 -104211632597
77357776143 495965787991 239907033299
-232910602266 147341944344 124442327184
-380293114089 -40315709700 73749447293
273289046927 -185844302668 -26824940520
-135177021533 50056963207 -150450222920
-91324037162 277465802366 -461999280777
333094604284 -49626771990 422629760455
51026010094 -61841414974 -30159723942
7788257435 -427236253923 -168980398806
349221779333 -104637792593 292178508431
18302021044 247003055743 134131838026
325201094435 253289545059 250422544921
-588430202134 -145327154018 442961996315
-77024459176 -150114695500 221646806776
131171050973 63978056694 -361506256384
474642872490 -25722996041 -135837622834
176990654847 -479974824055 116373412750
-167766188055 24904494327 101703553781
-439870571679 -17933162991 -87447799626
-131534488225 -249238808996 44770115124
-55572074030 -160317953345 -246893843031
-157879947329 74725409769 -330708344735
-117109213993 91545819509 -490707786833
424471756740 330407917806 85603056370
287066061912 -575529308260 -375312398080
24710184260 430054548492 -154651150214
-394368675535 -188334266123 -172182233394
163708060271 36345983786 77600814393
-419012496848 -68196937222 -5957590671
-158489532838 -14129538877 406668877348
185072010066 249773630538 -508787340340
-272350452110 -317273250520 45662529191
212554515004 -225387107694 440209232922
-353469595606 582091465816 168022143037
-432947314898 -84346389673 9270973373
-66334669631 89089763540 109008765866
-206392724686 -126876514803 -80697121695
505798764969 -45391514247 232525925609
-120941102308 -392196896716 -94713285775
24387919981 466513817002 366504447227
-105086835717 118523518611 -127758143945
-64994028159 -154142201498 345618763656
200426104402 33492323239 306596985399
-422297968211 8926517157 240036751209
-189562647775 -241839027951 -170161609307
-322438039886 207029703975 -31413482939
-274350820311 52494469006 162451463867
-164268645311 71184635377 -270718065193
72207654116 54391243068 -52734104882
-401314189402 -134043404710 178203444560
-222297060619 -82096673521 -182363209656
263599846003 -186716406352 205684146154
-148712196649 -75250107230 -478707216932
362045498404 268249069532 -358508698955
-274261881684 212526930950 146221237223
-160503050725 -451215202279 -479156257202
-369154782034 210797631362 -800728046065
-363458391259 -236364679865 31579497113
-121730218103 366204251543 -98455156900
536697215991 20837193266 -183760701638
336206534622 686505663004 150661009677
-153037862362 -367171230121 -152693715350
133189857014 -92325910463 302948889302
257387365856 -652855621610 -387701420601
33161907202 -52249277539 -164105799560
182966493023 8481739192 -237456127678
184966378398 -250580504875 348761364768
70735795207 1856495559397 -583488084914
223467947980 -19057890303 339785998744
290838261627 217894726402 12713960794
64548116351 -445387690406 -70110653293
-579657658173 101672012956 5173132797
-81401286948 -225728229412 -53382382523
-333315237780 158631764242 -670125292466
-35365536905 241506490464 230242020147
-339079671785 116342085059 115108971145
240300688153 -349148036153 132614316789
-55870521397 37705077602 -326037404953
-51385246043 472422515580 174067120798
-456905166769 -406703797306 28514232681
330348859675 108931866079 218000710737
-99892182564 -135893795039 -1900636292231
183008412483 203929602216 95733455175
-31780035255 -243878821713 -421349877706
460554252071 174432607520 -388100725429
-185267440204 -234674282013 138997558194
107409886616 198000723418 -145568361178
150623173321 -279434755790 30119706306
63819098717 -519981731800 -29548749256
59592408862 264368767284 -311223584100
-564290513589 172336647431 -58909870229
-276376995359 -329384693656 -406341283008
-199660481877 54821568108 451871917603
383681860922 10949320927 326088868397
324100867336 -284724998465 299161769901
113579399966 214166932296 -32833136947
-53470572934 57022545728 296697002964
-95039674194 416491904761 229164201509
-397893060220 61358170737 118105223436
-170662554869 -16190062529 445277306999
434114205842 -8311441229 304834009906
33597820889 -90966365725 -265441750631
-175984372776 413999807575 88205069693
156578498538 -585736368779 199187755987
381706280579 381588644392 -38078756310
316884638663 128601544483 -541659706218
-265803313111 269881849356 246997705974
255806012563 275705966786 132481130172
-221868477377 -89129811744 -85409963537
-137715738395 -24404511984 -321212909887
-69329858129 339344890928 272128750929
-518747526518 19130320663 -306139804287
-396281028125 -33354556991 315489491694
472012820155 98202299984 -256163558080
-65359446182 -472282440478 83176808938
113523851423 501200822528 191086787874

-75284616380 28643040150 135198216897
289459704663 -206036890782 -124304053790
-330957614397 233195410562 -191802506232
-73460175629 -564258914153 -41710977163
84126137281 10323643656 716408880154
-212483217420 -196383483564 87765957339
319711190684 18672093571 413668941185
-485157569703 204283945821 -97151244234
80752373802 75254634994 -130535540554
-47763007335 111955705422 23908263777
-117076855096 613814611827 -356245779274
127456919420 3961311433 118343940885
-142614393188 -177230782611 39579262832
-94330035200 -278285607591 -190772554939
-380535012821 1575662135 -198916593465
270567989732 200184500109 -287974696104
-562344908239 -138902874059 -12660743790
102728853460 -389097233113 -584455163854
-448993155403 -125358987433 -192572549272
-168414786346 318986024886 33591802531
118985844631 303840071924 -193856605146
55872319428 61719981168 -45295158880
365480279993 -263872672756 -328816541365
-123280982224 142728504429 -413415834624
-475919013570 56622480481 -12784996001
-479883905289 390467340274 -280470721193
-89972355197 1026674553994 -199429972779
-149642933613 -464306257470 -261155097578
374697236496 190673730632 244993310629
17997158925 -93198778403 309336166471
-32323037505 145139927800 157297722360
546322659868 1105295681 -465042432164
170969139308 160011016864 -157133346057
-97556672180 -440917242099 467908649295
67950484826 -178286206645 -121314794888
60151264020 498623596753 371668458020
-137601020314 142515325633 -114412701319
81068605856 176760779223 83104844545
299014563986 44578498180 -153387780467
-497039852527 -142450502725 -129382585768
2727249138 -558276855255 -164868719304
-495309491061 -239805144655 369635315640
207942156292 -297364715829 -364905925150
-273160344054 32862636617 -321683807353
103125481310 112182699981 -113211052094
-74948662744 358693974586 -26190853877
147322867516 93887997126 -196532237371
62485179469 459858499541 -205235128899
-414905981382 -178221956608 -235248780122
-263319505028 328656707869 -509029531828
-73777222554 225555297466 387893041427
-107510121402 220105743842 -14245049481
-499363016545 156387808313 120579411031
-389319209825 -387671513639 -547811708976
-71709732897 135682923842 140007164439
307128190936 311671421063 -344813331765
234781020674 -191892792802 44919876371
30574636876 -122363781505 101456090600
1007565429 -442309231515 -307804471965
11682337970 -84405484375 83932419997
364080021916 227593283613 -361565966109
181768866260 -556038972907 85531539580
-356343320914 113789078664 119070065142
-20342236599 107417251559 42215242033
386776456932 -139785779351 310654118374
28602641924 223919453187 -426912097673
268085132723 -95672798690 139374129040
94113405047 -354978747171 -96088482553
-188664913981 -29859657923 -58460167600
227189626475 21934227864 179366595948
566192363070 -98030889724 -211810561023
-424409768109 -272809996506 -19812165496
-22419958530 -412175326154 100096543969
-170203213016 513614990009 243496905001
-98692380357 -386734704441 21369317309
-302535122925 -79264617941 -114887180023
-248663395528 187225934413 118669393787
19834689741 375489281969 -458477550731
-44363305296 -31102048892 700757680908
-369366393083 -113490916050 -303618944506
-70100957354 -366411916089 -244235842856
318443176640 -240759769565 8791763618
499817015397 236785966332 244322675038
-150268721339 -156845507878 -160925990822
-350223457644 381526283132 -61343575820
-19802890900 -134059378946 29598507263
-169537983034 -399703268990 432301388265
-79085280645 -95222289787 -365456670737
419642724968 143339580376 -31032341862
7617318499 -217756692287 174399503746
-297997203479 250034982305 -430241451614
166479360081 -365307043488 -388669922080
-176985792846 -357010914086 -80472789260
373143545858 -57939545071 -245416799238
-187678262352 -55376386863 -448978096196
10494946251 -311141951317 118298943486
117463031101 468502501493 -250504949766
310325357182 462345093427 -106275019127
-368132091003 33802138547 155125895649
-159858184261 400023648961 16866154486
-305172536749 -292033611246 -140057229139
-498003591775 251078437521 -373580373167
386807567962 38141867422 -11674621924
103607630688 131947825498 145766847119
-427030251271 287995666543 325163164320
-74672185189 -1412146707718 -173832449987
39198937205 4594524050 -374446790214
-50315421705 188711092608 465802198942
-196049987170 327414273528 -6406045881
311345150493 65910095397 37036526335
-393848399926 59538420211 -238217329832
-23517562599 -279060562396 -402613781393
325209732543 -151188155276 -356318005042
315416221583 -95815081555 193093225900
-175948385770 -28037651747 25674137100
326684379130 -178453207549 257766494935
-1292107171285 479282726650 -436969228763
-474745695870 -481817317866 122108003306
-48934661465 400789136824 322383423389
203324133178 323795584409 -3319403230
-196669432269 -24395203324 139456371130
-203805328541 120363398230 468133551821
-424466622642 118382380550 -96303466958
-217819017964 -19117428294 -426643416433
-184949902979 -687291417758 5910635810
23472207365 -216423385088 -569738216336
-143757833058 -445101266725 326983857360
396136144787 -200037127626 -229944943428
117543979521 156023171364 -374349495544
417080576865 -188367975828 21810355679
-232846484016 224047091258 -264359196461
-307480605466 -105513435660 -143606995322
-182263126261 115321267110 134619515082
-344430678461 -149204593213 83820067803
5295237267 -334216686383 -260570083008
-267619896869 14189761840 -10216195737
213637561563 420314355708 -48009827223
159800313061 143686119081 -214600661739
175815313047 83838869176 112826756253
190580588375 -282541961869 -409365171831
127827902819 -114333553561 44923287057
103741229888 142836160285 234831315336
-164519455952 297068904551 -102587895592
566758437873 144134566874 -170975268610
-303214091650 476064447766 185256450006
314473327536 35011081769 -91822811887
-394302554423 -365212565113 64139438433
-219337888500 439448261254 -17515223765
297326528904 -44955854881 763246567216
-58205977456 130203811762 -176609245679
125133733939 475953275550 -63951756422
666503999482 165231984378 -258097283037
-234799281531 219722725082 -50288131882
-210455107087 237795180007 171333067808
-230748630706 351392192069 -401197176915
400340091866 -118436212334 415240996007
8804776995 -132001461349 -178053254586
153615782884 22048097283 -429030279236
-266739524150 -148780350687 -84174808214
94174364853 -246871673919 -99819403168
-334481373996 54741584696 146944438399
34799809722 303553163764 -113008499084
80960066947 548504064281 313019895943
61946158363 82759059865 445941130445
117439085513 71748643119 38372157213
-371207799218 471353289095 -11718773787

534539933450 318803721927 117228154533
-365111106820 -59269540608 -489915061443
58683517229 -647035137470 15492007327
306200852766 -151800861553 -17753426921
313116570623 103170825929 36575592872
-94031384033 309573023062 54329951808
391453553 201601754056 -7163368262
196933022839 183422658466 -203525115647
109222072537 22261723035 -362228686593
58664004487 -199242916585 19347975125
397026237319 68184222740 -227454737050
116205147973 14910387730 -717630076466
220346428751 137346875714 77112068974
-173102905248 -703048683324 -357747068487
-201262006010 256432756518 -169861237233
137519333775 117807810406 305959271796
435376938994 171824857063 -507080964108
-352451907121 300508871488 -15331495332
17123362616 -1218592898 431160569389
-521002232975 -12022833889 -55545622658
-85427455134 216008464517 -366417469649
191477425130 -166760885873 115722547836
-39706198692 -380684105818 -29820228039
-382531694621 44736304432 3104009103
2707257851 216638688671 -372901782744
-290993209335 135928206986 98223652340
-204299575186 -163062608957 13143857685
245768151151 363095293212 126431152830
-148693057034 104687416659 161226591723
-263369921110 -309733620771 -265619585967
162798121976 -432863347812 -4032322448
56261975714 -402188226496 -344893384784
45114689015 -116917066325 -196980508231
167300629238 41424466885 -331549503646
127593731447 -309356770101 507686312826
421446116248 3344532585 315670964900
-313493689334 39695964178 -116620896545
-411476609129 -361215963404 404966548721
-436171438603 244634432858 24407059075
308154309712 -287323654861 158234576213
-365658136134 -141817978720 69856882928
-527894185828 275121176176 -19659385832
403859244744 108530107896 -166201024167
-264976846295 197964310855 -274990174670
260126949503 48502150450 -45796040299
-82262818614 -417660557167 -182246224363
196491864930 151784808871 -250530900723
-162936776491 -351086227789 -30349169477
-63093252816 260615437222 -499657437417
-60224994535 313662523388 -510768332816
-26597922033 48825758001 -154780831656
-302110181411 -120326028442 147232871210
163124284223 465011918424 470654058826
297524517174 -361567978037 -121379533182
-336755269281 71369440436 9339301027
615280805528 49686433816 351443918106
48732745413 250458462931 96702413748
-84239656565 344935835681 -25134507230
209297906758 198991929052 -141765995274
192664081757 257680294431 -239187234945
-201830494141 169848628342 -14232441950
218385274829 49217779674 170200967716
-217087513665 328807458962 534953716644
88817211509 372586056140 47837557528
-201465075413 263053367671 -266410512170
341545084494 -176806100150 -16041040128
-341968273626 5995933878 354838980226
1572506882 -293623750298 523766453965
-357829262989 -354529826739 29773268344
279815845148 -485826120154 1069506001343
122998067388 66160386341 -390267868754
67278190146 136496472183 106469005713
231523793222 -184702589469 419919619939
-144333838426 -173202452196 -85121247846
181263030094 -317973311570 128282006280
622090496523 149609183961 -166400034698
-150956876717 -69068507788 -502891083556
80829769641 -346513207584 -245097831026
155620417169 -422715243014 -341251568706
-231026340944 -114658796066 -2738202345657
-381623284509 -197196879112 260623926783
164831399311 -268563534108 154853702995